

- ◀ ◻ ▶ ◀ ◻ ▶ ◀ ≡ ▶ ◀ ≡ ▶ ≡

Kenneth G. Wilson —1975 年玻尔兹曼奖

- 创立了 **重整化群 (Renormalization Group, RG)** 的系统框架，首次将其应用于临界现象与相变中；
- 揭示了“普适性 (universality)”与“临界指数 (critical exponents)”之间的深层联系；
- 使得复杂多体系统、量子场论、临界行为等问题可以用统一语言分析，成为理论物理的重要工具。



Kenneth G. Wilson

Ryogo Kubo

1977 Boltzmann Medal

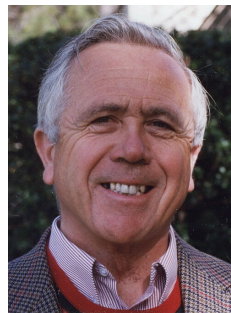
- 日本统计物理学家，东京大学教授；
- 提出 **Kubo 公式**，为非平衡统计物理中的线性响应理论奠定基础；
- 在耗散过程、涨落响应关系方面建立了严格理论体系；
- 推动非平衡现象与量子统计方法的结合。



Ryogo Kubo (久保亮五)

1980 Boltzmann Medal

- 澳大利亚物理学家，澳洲国立大学教授；
- 解析求解六顶点、八顶点等模型，引入 **杨-Baxter 方程**；
- 在可积系统、格点模型和共形场论交界处做出卓越贡献；
- 为统计物理中的数学结构奠定基础。



Rodney J. Baxter

Michael E. Fisher

1983 Boltzmann Medal

- 英国出生，美籍物理学家；
- 推动临界现象的系统理论与数值方法发展；
- 对临界指数、普适性、临界缩放等概念进行系统整理；
- 教学与科普影响广泛，造就了一批著名统计物理学者。



Michael E. Fisher

David Ruelle

- 比利时/法国籍物理学家；
- 提出 **Gibbs 态** 与热力学形式主义；
- 构建动力系统与统计力学的桥梁，研究混沌与吸引子结构；
- 与 Bowen 共同建立 Ruelle–Bowen 度量，为分形与混沌奠定基础。

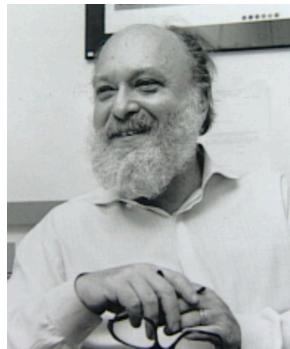


David Ruelle

Leo P. Kadanoff

1989 Boltzmann Medal

- 美国理论物理学家，芝加哥大学教授；
- 提出 **块重整化**概念，是重整化群理论奠基人之一；
- 系统分析临界现象中的标度行为与普适性类；
- 推动统计力学与场论、混沌系统的交叉研究。



Leo P. Kadanoff

Joel Lebowitz

1992 Boltzmann Medal

- 捷克出生，美籍物理学家；
- 在 **非平衡统计物理**和热力学极限理论方面做出基础性贡献；
- 构建巨正则系综方法与守恒系统的统计分析；
- 是统计物理理论与应用的杰出推动者。

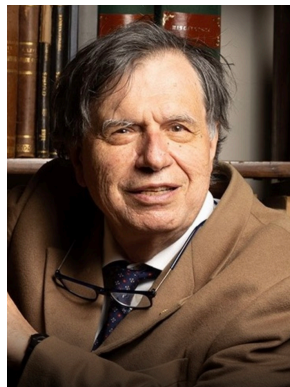


Joel Lebowitz

Giorgio Parisi

1992 Boltzmann Medal

- 意大利理论物理学家，2021 年诺贝尔奖得主；
- 求解 Sherrington–Kirkpatrick (SK) 自旋玻璃平均场模型，发展 **复本对称破缺理论**；
- 在湍流、复杂系统、量子色动力学等方向做出跨领域贡献；
- 是统计物理与计算复杂性的桥梁人物。



Giorgio Parisi

Sam F. Edwards

1995 Boltzmann Medal

- 英国物理学家，剑桥大学教授；
- 创立 **复本方法**分析无序系统，广泛应用于聚合物与玻璃态；
- 推动玻色气凝聚、压缩物质、非平衡系统研究；
- 是非理想系统统计建模方法的先驱。



Sam F. Edwards

1998 Boltzmann Medal

- 美国理论物理学家与数学家；
- 建立了 **相互作用系统的稳定性数学框架**；
- 在量子统计、量子信息与凝聚态系统中影响深远；
- Lieb–Robinson 界与 Lieb 不等式为**数学物理关键工具**。

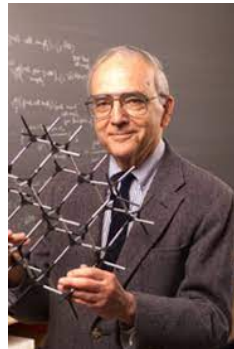


Elliott H. Lieb

Benjamin Widom

1998 Boltzmann Medal

- 美国物理化学家；
- 建立临界现象的 尺度关系，发展临界指数理论；
- 提出 Widom 缩放假设，揭示界面涨落与临界行为间的关系；
- 对液-液界面性质有深远影响。



Benjamin Widom

Berni Alder

2001 **Boltzmann Medal**

- 美国物理学家，分子动力学模拟先驱；
- 用硬球系统模拟揭示了流体-固体相变机制；
- 创建分子动力学方法研究统计物理中的微观-宏观联系；
- 为软物质与非平衡统计研究奠定了模拟基础。



Berni Alder

Kyozi Kawasaki

- 日本统计物理学家，九州大学教授；
- 创立临界动力学模型，研究临界区的输运过程；
- 发展动态密度泛函理论与非平衡动力学；
- 对非平衡系统的时空涨落理论有开创性贡献。

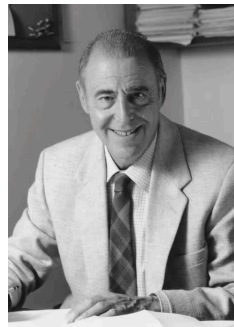


川崎恭治 (Kyozi
Kawasaki)

E.G.D. Cohen

2004 Boltzmann Medal

- 美国物理学家；
- 与 Gallavotti 提出非平衡涨落定理；
- 探索耗散系统中的 Lyapunov 指数谱与熵流联系；
- 拓展玻尔兹曼公式到混沌与非线性体系。



E.G.D. Cohen

H. Eugene Stanley

2004 Boltzmann Medal

- 美国统计物理学家，波士顿大学教授；
- 在 **复杂系统研究**（如水的异常行为）有广泛影响；
- 推动分形、网络与金融系统中统计方法发展；
- 是跨学科统计物理的重要倡导者。



H. Eugene Stanley

Kurt Binder

2007 Boltzmann Medal

- 奥地利/德国统计物理学家，美国因茨大学教授；
- 推广蒙特卡罗模拟技术，引入 Binder cumulant；
- 在临界现象与无序系统数值研究中做出重要贡献；
- 是模拟方法在统计物理中应用的先驱之一。



Kurt Binder

Giovanni Gallavotti

2007 Boltzmann Medal

- 意大利理论物理学家；
- 提出熵产生涨落定理（Gallavotti–Cohen 对称性）；
- 推动非平衡统计的路径积分与动力学理论发展；
- 研究动力系统与统计物理之间的深层联系。



Giovanni Gallavotti

John Cardy

2010 Boltzmann Medal

- 英国物理学家，牛津大学与加州大学圣塔芭芭拉分校教授；
- 将共形场论应用于临界现象，开创二维临界统计研究；
- 提出 Cardy 公式与有限尺寸运动理论；
- 在场论与统计物理结合中具有开创性影响。



John Cardy

Bernard Derrida

2010 Boltzmann Medal

- 法国理论物理学家；
- 精确求解非平衡统计模型；
- 提出随机能量模型（REM）用于描述自旋玻璃；
- 在大偏差理论与统计行为刻画中做出重要贡献。



Bernard Derrida

Giovanni Jona-Lasinio

2013 Boltzmann Medal

- 意大利理论物理学家；
- 奠定非平衡涨落理论与大偏差原理基础；
- 合作发展出 MFT (Macroscopic Fluctuation Theory)；
- 贡献于量子场论与统计物理交叉问题。



Giovanni Jona-Lasinio

Herbert Spohn

2019 Boltzmann Medal

- 德国理论物理学家，慕尼黑工业大学教授；
- 研究非平衡涨落、Kardar–Parisi–Zhang (KPZ) 方程与随机扩散系统；
- 在可积系统与流体动力学极限等问题上做出重要贡献；
- 推动随机矩阵与统计力学交叉研究。



Herbert Spohn

Dipak Dhar

2022 Boltzmann Medal

- 印度理论物理学家；
- 自组织临界性理论专家，研究砂堆模型与稳定性；
- 在动力学系统临界行为理论化方面作出关键贡献；
- 推动统计物理在复杂系统建模中的拓展。

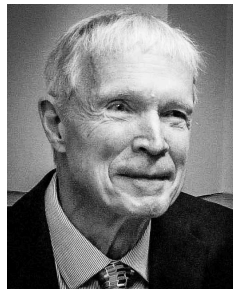


Dipak Dhar

John Hopfield

2022 Boltzmann Medal

- 美国物理学家，普林斯顿大学教授；
- 提出 Hopfield 神经网络模型，连接物理与神经科学；
- 在统计物理方法用于记忆、学习建模中起奠基作用；
- 2024 年获得诺贝尔奖。



John Hopfield

Mehran Kardar

2025 Boltzmann Medal

- 伊朗裔美籍物理学家，麻省理工学院教授；
- 提出 Kardar–Parisi–Zhang (KPZ) 方程，描述界面生长动力学；
- 在随机过程、量子涨落与软物质统计建模中影响深远；
- 统计场论与路径积分在凝聚态中的推广者。



Mehran Kardar

2025 Boltzmann Medal

- 日本物理学家，京都大学教授；
- 提出 Kuramoto 模型，刻画耦合振子网络同步行为；
- 发展 Kuramoto–Sivashinsky 方程，揭示时空混沌机制；
- 在非线性动力学与复杂系统自组织研究中奠定基础。



藏本由紀 Yoshiki
Kuramoto

- ◀ ◻ ▶ ◀ ◻ ▶ ◀ ≡ ▶ ◀ ≡ ▶ ≡ 🔍 ↺

1901 年 Wilhelm Röntgen

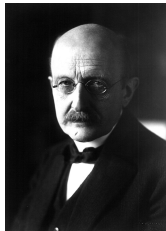
- 德国
- 发现 X 射线，推动对热辐射与黑体辐射问题的研究，间接促进统计物理发展。



Wilhelm Röntgen (1845–1923)

1918 年 Max Planck

- 德国
- 提出能量量子假设，解决黑体辐射问题，奠定量子统计物理基础。



Max Planck (1858–1947)

1920 年 Charles-Edouard Guillaume

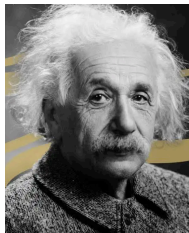
- 瑞士
- 研究材料热胀冷缩与统计行为（如低热膨胀系数的铁镍合金的热稳定性），贡献统计物理材料性质分析。



Charles-Edouard Guillaume (1861–1938)

1921 年 Albert Einstein

- 德国/美国
- 提出光量子假设与布朗运动统计解释，建立分子存在性实验基础。



Albert Einstein (1879–1955)

1925 年 James Franck 与 Gustav Hertz

- 德国
- 验证原子吸收量子能量的实验，为统计分布与激发过程提供依据。



James Franck (1882–1964) 与 Gustav Hertz (1887–1975)

诺贝尔奖与统计物理：1932-1949

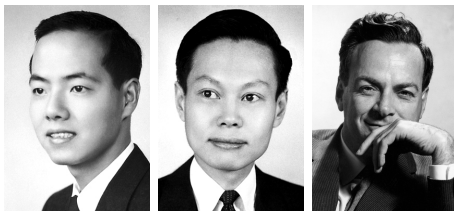
- **1932 年 Werner Heisenberg (德):** 建立量子力学数学框架, 深刻影响量子统计与能级分布理论。
- **1944 年 Isidor I. Rabi (美):** 精确测定磁共振频率, 为磁性材料的统计研究提供实验基础。
- **1949 年 汤川秀树 (Hideki Yukawa) (日):** 预测介子与核子相互作用, 引入有限范围相互作用的统计模型。



统计物理相关诺奖得主 (1932-1949)

诺贝尔奖与统计物理：1957-1965

- **1957 年杨振宁与李政道（中）**：揭示宇称不守恒，推动统计物理中规范对称性与相变机制研究。
- **1965 年 Richard Feynman（美）**：路径积分在量子统计力学中的应用，推动费曼图与配分函数方法。



统计物理相关诺奖得主（1957-1965）

诺贝尔奖与统计物理：1982-1997

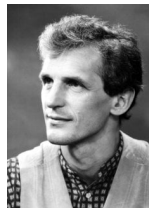
- **1982 年 Kenneth Wilson (美):** 建立重整化群理论, 彻底改变人们对临界现象的理解。
- **1997 年朱棣文, Claude Cohen-Tannoudji, William D. Phillips:** 冷原子技术推动玻色-爱因斯坦凝聚 (BEC) 等统计物理研究。



统计物理相关诺奖得主 (1982-1997)

诺贝尔奖与统计物理：1998–2001

- 1998 年 Robert Laughlin：研究量子统计与分数量子霍尔态，揭示新型集体行为。
- 2001 年 Eric Cornell, Carl Wieman, Wolfgang Ketterle：实验实现玻色-爱因斯坦凝聚 (BEC)，开启低温统计物理新纪元。



统计物理相关诺奖得主（1998–2001）：Laughlin; Cornell; Wieman, Ketterle.

诺贝尔奖与统计物理：2016–2021

- 2016 年 David Thouless, Duncan Haldane, J. Michael Kosterlitz：拓扑统计物理理论应用于物态与相变分析。
- 2021 年 Syukuro Manabe, Klaus Hasselmann：将统计物理模型应用于气候系统，建立预测气候变化的科学方法。
- 2021 年 Giorgio Parisi：在复杂系统、自旋玻璃和复本对称破缺方面的深刻统计理论贡献。



统计物理相关诺奖得主（2016–2021）：Thouless；Kosterlitz；Parisi.

诺贝尔奖与统计物理：2024

- 2024 年 John Hopfield, Geoffrey Hinton：将统计物理思想引入神经网络，发展玻尔兹曼机等模型，连接 AI 与统计力学。



统计物理相关诺奖得主（2024）：Hinton; Hopfield.

- ◀ ◻ ▶ ◀ ◻ ▶ ◀ ≡ ▶ ◀ ≡ ▶ ≡

早期奠基者

- 王承书 (1912–1994): 统计物理、量子物理早期贡献者;
- 张宗燧 (1915–1969): 量子统计、核物理杰出贡献;
- 王竹溪 (1911-1983): 统计物理与物理数学研究重要推动者;...



43 / 50

统计物理中新理论的建立

- 陈晓松：提出 **本征微观态理论** (Intrinsic Microscopic State Theory)，用于分析复杂体系的相干动力学行为。
- 汤超：与 Bak & Wiesenfeld 共同提出**沙堆模型** (Bak-Tang-Wiesenfeld)，奠定 **自组织临界性** (SOC) 理论基础，对复杂系统、地震、金融领域影响深远；...



当代代表人物

- 欧阳钟灿、张翼成、郑伟谋、于淦、苏肇冰等：在非平衡统计、复杂系统、凝聚态统计物理等方向持续贡献；
- 周海军、孙昌璞、田鑫舜、丁剑、吴昊、黄亮、金瑜亮：活跃于网络科学、非平衡过程、软物质、量子信息、计算统计物理等前沿领域；
- ...

- ① 玻尔兹曼奖
- ② 诺贝尔奖与统计物理
- ③ 华人统计物理学家及成就
- ④ 学习方法与建议**
- ⑤ 参考文献

学习原则

- 教科书的目的在于打稳基础，掌握基本概念与简单技巧，为日后独立探索奠基；
- 读书需保持谨慎、独立思考，书本只是参考；

计算、推导与习题

- 计算、推导帮助理解近似、假设及后果；
- 做习题，帮助学习技术、建立其基本观念。

面对困难的正确态度

- 学习困难多来自基础不牢或遗忘；
- 重温基础资料十分重要——“温故而知新”。

学习方法因人而异，切勿执迷，应依自身情况取舍。
(参考马上庚《统计力学》)

- ① 玻尔兹曼奖
- ② 诺贝尔奖与统计物理
- ③ 华人统计物理学家及成就
- ④ 学习方法与建议
- ⑤ 参考文献**

Thanks!